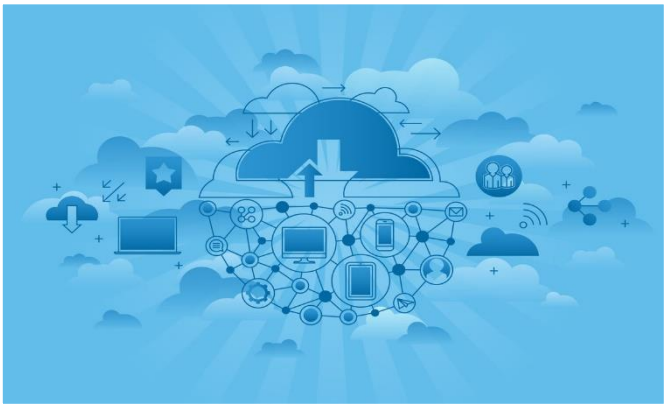
Analyse d’une infra réseau v2.4.3



CABANTOUS PIERRE

TRAMEO

INTRODUCTION 3
BUT DE CE MODULE 3
DEROULEMENT 3
CONSTITUTION DES GROUPES 3
PRESENTATION DU CONTEXTE 4
CONTEXTE METIER 4
CONTEXTE INFORMATIQUE 5
RESEAU 6
PRECISIONS SUR SERVEURS & SYSTEMES 6
PLATE-FORME DE STREAMING 7
TELECOMS ET ACCES INTERNET 8
SECURITE DES LOCAUX 9
CONTEXTE FINANCIER 9
LE TRAVAIL A REALISER PENDANT CE MODULE 10
EXIGENCES EN GESTION DE PROJET 10
DECOMPOSITION DU PROJET ET LIVRABLES 11
LIVRABLE 1 INITIALISATION DU PROJET 11
LIVRABLE 2 RESEAU 13
LIVRABLE 3 SYSTEME 14
LIVRABLE 4 TELECOMS ET SURVEILLANCE 14
LIVRABLE 5 SECURITE DONT CONTINUITE DE SERVICE 15
LIVRABLE 6 CONDUITE DU CHANGEMENT ET APPROXIMATION DU CHIFFRAGE 15
LIVRABLE 7 PLATE-FORME DE VIDEOS A LA DEMANDE 16
ANNEXES 17
ANNEXE 1 : PLAN DU FUTUR SIEGE DE ST GELY 17
ANNEXE 2 : DECOUPER UN PROJET - DECOUPAGE WBS SIMPLIFIE 18
ANNEXE 3 : DECOUPER UN PROJET - EXEMPLE DE WBS (WORK BREAKDOWN STRUCTURE) 19
ANNEXE 4 : EXEMPLE GENERIQUE DE WBS POUR UN PROJET INFORMATIQUE (GENERE AVEC CHATGPT) 20

INTRODUCTION

BUT DE CE MODULE

A travers ce module vous allez pouvoir suivre les étapes d'un projet de mise en place d'une nouvelle infrastructure informatique chez un client avec des impératifs de disponibilité et de performances pour mener son activité de studio de production de séries télévisées.

On ne s'intéressera pas à la mise en place technique proprement dite mais à la partie conception, planification, initialisation du projet, découpage du projet, choix des solutions techniques argumentées et chiffrage du projet.

DEROULEMENT

Plusieurs séances pour un total de 18h environ

CONSTITUTION DES GROUPES

- Groupes de 2 ou 3 élèves. Chaque élève aura la tache de chef de projet :

  -1 chef de projet réseau

  - 1 chef de projet système & cloud

  - 1 chef de projet transversal

L'interlocuteur privilégié de la maitrise d'œuvre (c'est à dire votre groupe) pour la maitrise d'ouvrage (votre intervenant) sera le chef de projet transversal que l'on appellera par la suite "chef de projet du groupe"

Le chef de projet transversal aura pour rôle notamment de superviser l'aspect financier du projet, la planification, la tenue des délais, l'étude des risques, la conduite du changement, la conception des procédures de tests et de déploiement ainsi que la sécurité dans sa globalité

Le comité de pilotage du projet sera constitué de votre groupe et de votre intervenant qui se présentera à la fois en tant que conseiller et client. Toute décision importante ou validation doit se faire en comité de pilotage.

PRESENTATION DU CONTEXTE

CONTEXTE METIER

GERO'PROD est une société française dont l'activité principale est la production, la réalisation, la post-production et la distribution de fictions diffusées sous la forme de série TV et destinées à des chaines de télévision

Suite à des problèmes juridiques par rapport à la société Iliad qui a lancé sa plate-forme de vidéo à la demande (OQEE Free) avec laquelle demeure un contentieux de cession de droits de diffusion et d'exploitation, la société ayant abandonné sa plate-forme de streaming en ligne il y a 4 ans, souhaite désormais la relancer, voulant s'affranchir d'un quelconque intermédiaire. Cette plateforme contiendra l'ensemble de son catalogue. Actuellement, les séries sont destinées principalement à la France, mais la société produit également pour le marché canadien.

La société compte 800 salariés en CDI ou CDD ainsi qu'un ensemble de 30 personnes appartenant à des sociétés prestataires ou sous-traitantes. 400 salariées travaillent au siège actuellement situé à Paris – 14, 350 salariés se trouvent à Sète, les 50 autres à St Laurent d'Aigouze. Parmi ces salariés on trouve les réalisateurs, les assistants réalisateurs, les scénaristes, les ingénieurs du son, les logisticiens qui sont amenés à se déplacer sur les lieux de tournage. Ces équipes sont renforcées par un ensemble de sous-traitants et de prestataires.

Au siège on retrouve la direction, la comptabilité, le service RH, les journalistes et attachés de presse, l'équipe marketing entre autres. Les sites de Sète et de St Laurent d'Aigouze hébergent essentiellement les équipes de tournage, de montage ainsi que les directeurs de production. La post-production sera désormais assurée au nouveau siège.

CONTEXTE INFORMATIQUE

Les commandes de séries sont traitées informatiquement par le personnel via un ERP métier qui permet un suivi des commandes de fictions, un suivi des équipes de production ainsi que la facturation des chaines de télévisions et des distributeurs. C'est bien le cœur du métier qui repose sur cet ERP au niveau de la gestion.

La post-production et le montage sont assurés par des équipes à Sète et à St Laurent d'Aigouze qui travaillent en coordination via notamment des échanges et des partages de fichiers. Chaque métier utilise une suite logicielle spécifique de montage, d'édition, de mixage et d'effets 3D. Cette suite logicielle s'articule sous la forme d'un serveur qui centralise les comptes utilisateurs, les fichiers vidéo et les licences, mais c'est bien le PC client qui effectue les calculs complexes. Au sein de la suite on dénombre 3 plugins principaux sur lesquels repose toute l'activité de post-production. 3 serveurs dédiés situés respectivement sur les 3 sites sont utilisés et déployés pour héberger l'intégralité de la suite. Ces serveurs métiers permettaient à la base d'exécuter seul plugin (3 serveurs / 3 plugins) mais les soucis de performances au niveau du WAN ont poussé le déploiement de toute la suite sur chaque serveur de chaque site. Aujourd'hui, chaque site utilise un serveur localement mais le service de gestion des licences est resté opérationnel uniquement sur le serveur du siège.

Actuellement il n'y a pas de moyens sécurisés et fiables pour transmettre des fichiers aux partenaires, sous-traitants et chaines de télévision. De plus, les vidéos se doivent d'être transmises de manière la plus sécurisée pour éviter le piratage. En termes de sauvegarde il n'existe pas non plus de solution pérenne, si ce n'est une sauvegarde manuelle sur un NAS externe au Siege et sur disque amovible ailleurs.

Actuellement, la société se situe à Paris 14 et compte déménager dans une partie des nouveaux locaux Pics Studio actuellement en construction à St-Gély-du-Fesc (34). C'est l'occasion pour la D.S.I de refondre complètement l'architecture du SI et notamment au niveau Réseau / Serveurs et télécommunications.

Le plan des nouveaux bâtiments est fourni en annexe. D'un bâtiment unique sur 6 étages à Paris, la société va être éclatée en plusieurs bâtiments : un bâtiment de 4 étages avec 300 personnes, un bâtiment de 3 étages regroupant tout le personnel cadre et l'équipe informatique (votre groupe), un entrepôt destiné à aménager des studios de tournage et un bâtiment isolé qui fera office de mini-datacenter où seront hébergés tous les serveurs et équipements vitaux pour l'informatique. Tout le câblage est à prévoir.

RESEAU

Aujourd'hui, le réseau du siège est à 50% en 100Mbits avec des équipements qui ont plus d'une dizaine d'années. Les utilisateurs se plaignent d'une connexion très lente avec l'ERP. Il y a aujourd'hui environ 250 postes de travail qui l'utilisent réellement.

La D.S.I a estimé que la facturation d'une commande via l'ERP ou la planification d'un tournage nécessitent une utilisation de l'ERP (saisie des données, modification, contrôles...) pour environ 60 minutes cumulées. Ce temps devrait être de l'ordre des 10 minutes cumulées selon l'éditeur de l'ERP. On estime que 80 utilisateurs sont connectés en permanence à l'ERP dans les périodes d'ouverture (8h-20h). Les capacités du réseau actuel ne permettent pas d'atteindre ce chiffre de 10 minutes. La nouvelle infrastructure devra le permettre.

Aujourd'hui, le transfert d'un fichier d'un poste informatique à un autre ou vers un serveur est bien trop long (plusieurs dizaines de minutes) au vue des tailles des fichiers vidéos utilisés (400Mo à 600Mo par minute environ). Les 2 sites de Sète et St Laurent D'Aigouze doivent également pouvoir échanger des données avec le siège. Aujourd'hui, ce transfert s'effectue par une navette routière quotidienne !

La société souhaite également le déploiement d'une infrastructure WIFI sécurisée avec identification via une interface WEB pour chacun des utilisateurs de la société. Elle doit pouvoir également accueillir ponctuellement des connexions des utilisateurs visiteurs ou partenaires externes.

De plus, la D.S.I a décidé de mettre à disposition de son personnel un accès WIFI pour leurs téléphones personnels.

D'un point de vue technique, l'adressage IP utilisé est en statique, il n'y a pas de serveurs DHCP, le DNS pointe vers l'adresse IP de la box opérateur.

En termes de commutation et de routage, tout reste à faire pour ce qui concerne le siège de la société, sur les 2 autres sites, il faudra prévoir une mise à jour matérielle des équipements réseaux.

La D.S.I souhaite également désormais mettre en place un système d'inventaire et de supervision puisque un service informatique de 10 personnes va être créé.

PRECISIONS SUR SERVEURS & SYSTEMES

La messagerie de la société est aujourd'hui hébergée en interne au siège sur une solution de type postfix/Zimbra intégrée il y a environ une dizaine d'années. Aujourd'hui, la D.S.I souhaite moderniser sa messagerie notamment en termes de fonctions de travail collaboratif : planning partagé, dossiers de mails partagés, antispam efficace …

Cependant, il est hors de question de délocaliser la messagerie chez un prestataire. Qui plus est, la DSI du groupe est très frileuse en ce qui concernerait une migration vers Microsoft Office365 pour des raisons de confidentialité des données.

Il n'existe aucun annuaire dans l'entreprise, chaque poste de travail est indépendant, les installations de logiciels se font donc sur chacun des postes indépendamment, cela pose problème à la D.S.I, de plus, certains postes de travail sont partagés et les employés aimeraient retrouver lors propre espace de travail lorsqu'ils s'identifient sur le poste. La D.S.I aimerait également mettre en place un système d'échanges de fichiers avec ses nombreux prestataires de manière sûre ainsi qu'avec les chaines de télévision. Par rapport à ses relations commerciales avec les chaines de télévision, la société aimerait se faire accompagner dans l'acquisition ou l'utilisation d'une solution permettant de mettre en place une signature électronique des contrats.

Concernant l'ERP, ce dernier est installé sur un serveur physique IBM acheté en 2015. L'éditeur de l'ERP conseille de migrer le logiciel vers une nouvelle plate-forme matérielle qui pourrait d'ailleurs être virtuelle. La machine IBM a connu un taux d'interruption de 96H cumulées sur le premier semestre 2025 dû en grande partie aux instabilités du réseau surchargés mais également à des pannes matérielles sur les supports de stockage locaux. Pendant une interruption de l'ERP, l'activité est totalement paralysée. On estime qu'une interruption d'1h a pour conséquence une perte financière de 1000€ par heure qui s'ajoute à l'inactivité des 80 utilisateurs (utilisateurs de l'ERP) pendant cette heure. (Moyenne des salaires des 80 salariés 23K€ par an).

Actuellement, les sites de Sète et St Laurent d'Aigouze accèdent à l'ERP hébergé au siège directement, sans aucun processus de sécurité. La direction attend beaucoup de la nouvelle infrastructure pour consolider la fiabilité de la plate-forme supportant l'ERP. D'ailleurs, une solution de PRA/PCA est à mettre en œuvre par rapport à cet ERP. La base de données de l'ERP est quant à elle positionnée sur un autre serveur physique plus récent. La D.S.I a prévu un local informatique dédié dans le bâtiment du futur siège.

PLATE-FORME DE STREAMING

La société a lancé son service de streaming fin 2022, il a eu un grand succès d'entrée en termes de chiffre d'affaires (3500€ par jour), cependant il a connu un taux d'indisponibilité de 5.5% sur le premier semestre 2024. Il était hébergé en France chez le prestataire OVH à l'époque.

De plus, les utilisateurs canadiens se plaignaient d'une lenteur excessive pour ce qui concerne le téléchargement ou le visionnage des vidéos, le manque à gagner s'évalue autour de 1200€ par jour par rapport au public canadien.

Aux vues de l'indisponibilité et les lenteurs de la plate-forme, la société a décidé temporairement de retirer son service en ligne pour ne pas entacher plus sa réputation. (Le CA n'était plus que de 700€ par jour). Elle a souscrit un contrat d'exploitation et de diffusion via la plate-forme OQEE Free mais est actuellement en contentieux juridique avec l'opérateur. Geroprod souhaite donc relancer sa plate-forme de streaming.

Vous allez donc devoir accompagner la société pour l'hébergement de la nouvelle plateforme de streaming : choix techniques, choix du prestataire. A noter que la D.S.I veut garder la main sur l'infrastructure dans le sens où elle souhaite assurer l'infogérance.

TELECOMS ET ACCES INTERNET

Au niveau téléphonique, la société utilise aujourd'hui un PABX MATRA en fin de contrat sur lequel sont reliés des postes analogiques classiques. La société gère sa téléphonie par l'intermédiaire d'un prestataire de service. Le contrat de maintenance sur la téléphonie s'élève à 6000€ par mois pour environ 315 postes téléphoniques. (Pabx compris).

La société souhaite résilier ce contrat qui est trop onéreux et va déléguer la gestion de la téléphonie au service informatique. 1 nouvelle personne va d'ailleurs être embauchée à mi-temps (salaire 35K€ par an sur une base plein temps) pour gérer cet aspect. Elle souhaite s'orienter vers une solution de TOIP en utilisant la nouvelle infrastructure réseau. Les postes téléphoniques vont devoir être tous remplacés (filaires et Sans-Fils (DECT)) pour être compatibles IP.

GEROPROD souhaite également trouver un opérateur de téléphonie qui permettra d'acheminer les appels en provenance ou à destination de l'extérieur. (Par l'intermédiaire d'un TRUNK SIP entre l'ipbx de la société et celui de l'opérateur).

De plus, GEROPROD n'est pas satisfait de sa solution téléphonique. Il y a eu 4 coupures d'environ 2h de toute la téléphonie ces 6 derniers mois.

A Paris, la société bénéficiait d'une liaison fibrée 10Mbits symétrique souscrite chez un opérateur parisien déjà sous-dimensionnée. Elle souhaite acquérir sur St-Gély un accès Fibre avec des solutions en cas de panne.

L'accès Internet actuel est rendu possible via une simple box opérateur sans aucune protection si ce n'est celles proposées par cet équipement qui s'avèrent très limitées. Le chiffrage et la mise en place d'une solution de sécurité de type Firewall s'avère nécessaire. De plus, la société désire mettre en place un système de VPN nomade qui permettrait aux équipes mobiles d'accéder aux ressources de l'extérieur.

Il est clair qu'aujourd'hui la société ne peut supporter une coupure d'Internet de plus de 2H, ne serait-ce que pour pouvoir échanger les rushs entre les sites et le siège mais **SURTOUT** avec ses clients, c'est-à-dire les diffuseurs/acheteurs des programmes. (Principalement les chaines de télévision)

SECURITE DES LOCAUX

Pour le nouveau siège, la direction souhaite contrôler les accès de l'extérieur du bâtiment à l'intérieur. Elle attend de vous des propositions pour mettre en place un système de vidéosurveillance des extérieurs ainsi qu'un système d'identification à chaque porte d'entrée.

CONTEXTE FINANCIER

La société GERO'PROD est en pleine croissance d'activité et est prête à allouer un budget important pour la nouvelle infrastructure. Cependant, elle attend de votre part un chiffrage concernant l'ensemble des points détaillés dans ce CDC. En ce qui concerne la plate-forme de streaming, elle attend du conseil et que vous l'aiguiller dans un choix mais sans faire de chiffrage pour le moment.

Dans le chiffrage il faudra également prévoir votre travail de chefs de projet (durée 4 à 6 mois), le déploiement par votre équipe de techniciens des solutions recommandées.

LE TRAVAIL A REALISER PENDANT CE MODULE

EXIGENCES EN GESTION DE PROJET

Le DSI a décidé de vous confier la conduite du projet. Pour cela, il a demandé l'assistance d'un consultant externe spécialiste dans la conduite des projets informatiques. Ce dernier a aidé le D.S.I à la réalisation de la première ébauche du cahier des charges.

Les besoins du projet ont été également recensés par ce consultant. Il a rencontré l'intégralité des salariés de l'entreprise afin d'être exhaustif sur le recueil des besoins, cependant il a été congédié alors que son travail n'a pas été terminé, c'est pour cela que le CDC reste encore assez succinct.

La Direction Générale a désormais fixé des règles de conduite obligatoires pour les futurs projets (informatique ou industriels) de l'entreprise :

- Toutes les solutions, et stratégies techniques devront être comparées, argumentées, et justifiées en tenant compte des évolutions et des objectifs du Groupe,

- Les solutions techniques (surtout les plus coûteuses) ne pourront être retenues que si elles fournissent un gain substantiel à l'entreprise

- Reprendre la maîtrise sur les solutions informatiques, c'est-à-dire privilégier le travail et l'augmentation des compétences de l'équipe interne plutôt que de faire appel à la sous-traitance.

Le chef de projet devra également, à chaque remise de livrable, fournir un rapport annexe sur le pilotage intégrant :

- L'organisation du groupe projet
- La planification
- Les difficultés rencontrées

DECOMPOSITION DU PROJET ET LIVRABLES

LIVRABLE 1 INITIALISATION DU PROJET

Votre première étape va être de découper l'ensemble du projet en catégories/phases et en lots.

Puis dans les livrables suivants, pour chaque lot, définir les besoins et faire une analyse fonctionnelle. Concevoir les solutions répondant au lot, les argumenter, les chiffrer en terme de main d'œuvre pour le déploiement, puis en terme financier.

Le projet est pré-décomposé en 7 livrables qui pourront être écrit et/ou oraux.

Le découpage en 7 livrables ci-dessous est ici pour vous aider dans votre démarche et constituera une sorte de feuille de route. Pour chaque livrable, seront détaillés et analysés les lots recensés dans ce livrable 1 (cf PBS/WBS en annexe)

En ce qui concerne le livrable 1, il est attendu les éléments suivants :

- <u>L'Analyse Fonctionnelle des services attendus</u>

  • La reformulation du besoin

  • Les résultats souhaités, les exclusions et la portée du projet, les contraintes, les limites et hypothèses.

  • Un schéma général de décomposition et de découpage du projet (PBS/WBS) (voir en annexe). Vous n'êtes pas obligés d'effectuer un découpage strict par phases en commençant directement au niveau d'un lot donné. Cependant, rien ne vous empêche d'organiser les tâches d'un lot donné selon les différentes phases du projet. (Conception / Réalisation / Tests / Formation par exemple). Le WBS a pour but la décomposition hiérarchique du travail nécessaire à la réalisation d'un projet en plusieurs niveaux, allant du plus général au plus détaillé.

  • Structure de l'équipe de gestion de projet et la description des rôles

  • Le planning prévisionnel du projet en termes de durée (évaluer le temp de travail effectif pour chaque lot, évaluer les durées de déploiement prévues mais ne faites pas un calendrier daté à ce stade)

- <u>Approche projet</u>

  • Les grandes lignes des solutions techniques envisagées. A ce stade, on ne demande pas de précisions, chaque solution technique sera analysée dans les lots suivants mais c'est toujours utile de partir d'une idée globale de ce qu'il va falloir déployer, ne serait-ce que pour la planification et le chiffrage.

Au cours de l'étude de cas vous effectuerez des ajustements dans votre chiffrage que ce soit au niveau de la prestation de service ou au niveau du matériel. Dans ce livrable 1 vous allez forcément avoir du mal à chiffrer. On ne demande pas d'être précis ici, chaque membre du

groupe peut proposer sa propre évaluation de temps et de budget. L'idée est de voir l'évolution de cette proposition au long de l'étude de cas. Cependant, pour organiser votre réflexion, faites votre approximations lot par lot.

Au niveau de la forme il est indispensable que les documents rédigés soient d'un niveau professionnel sur la forme et le fond. Merci d'éviter notamment l'empilage de chapitres présentés sous la forme d'une longue suite d'énumérations (sous forme de puces…). Si vous ne pouvez/savez pas rédigés, transformez vos listes par des tableaux ou tout moyen graphique permettant de rompre la monotonie de vos listes. L'utilisation d'une IA n'est pas proscrite à partir du moment où elle aide le rédacteur (et non l'inverse…). Par contre, votre client a horreur des documents entièrement rédigés par une IA, avec des tournures de phrases enfonçant des portes ouvertes, du contenu sans fond concret ou des éléments hors sujet comme l'histoire de TCP/IP à travers les âges et dans le monde entier (bien qu'en soit, ça peut être très intéressant).

LIVRABLE 2 RESEAU

Vous allez devoir proposer et argumenter une architecture LAN complète pour le nouveau Siège de la société, ainsi qu'une architecture d'interconnexion des 3 sites de manière sécurisée.

Voilà **notamment** ce que doit contenir le livrable :

-Schémas logiques et physiques du LAN

-Nombre de prises réseau à prévoir pour le siège par bâtiment *(compter 100€ en moyenne la prise)*

-Exigences électriques au niveau du mini-datacenter du siège (onduleurs)

-Emplacement et taille des baies de brassage (à localiser sur le plan)

-Choix justifiés des éléments actifs et des media d'interconnexion

-Découpage en vlans

-Plan d'adressage IP

-Solution d'interconnexion des 3 sites

-Diagramme de flux entre St Laurent D'Aigouze et le Siège (avec estimation des débits).

-Cahier des charges reprenant la fourniture des liens WAN dimensionnées et types d'offres que le client pourrait souscrire

-Plan de déploiement du réseau comprenant une liste des étapes lors de l'intégration de votre architecture

-Budget prévisionnel matériel / Budget prévisionnel service (différencier couts uniques d'investissement (CAPEX) et couts récurrents (OPEX)

LIVRABLE 3 SYSTEME

Vous allez ici proposer une solution permettant de gérer les serveurs (anciens et/ou nouveaux) de la société au sein d'une architecture mutualisée à base de virtualisation.

Voilà **notamment** ce que doit contenir le livrable :

-Conception de l'infrastructure système pour répondre aux besoins

-Schéma système de la solution (interactions et rôles des serveurs)

-Choix techniques argumentés, matériel choisis et licences

-Plan de déploiement de l'infrastructure système

-Budget prévisionnel matériel / Budget prévisionnel service

LIVRABLE 4 TELECOMS ET SURVEILLANCE

Vous allez ici proposer une solution s'inscrivant dans la refonte de la téléphonie selon les besoins décrits dans le CDC. A vous de dimensionner le nombre de lignes à prévoir pour le trunk SIP.

Vous allez devoir vous intéresser également à une solution de vidéosurveillance (à vous selon le plan fourni en annexe de dénombrer les caméras) ainsi qu'une solution permettant de contrôler les entrées dans les bâtiments du Siège

Voilà **notamment** ce que doit contenir le livrable :

-Dimensionnement des lignes téléphoniques

-Choix d'une solution de téléphonie

-Choix de l'opérateur de téléphonie

-Enumération des phases de déploiement de la téléphonie.

-Choix du matériel / logiciel de vidéosurveillance

-Choix du matériel / logiciel pour la gestion des accès

-Budget prévisionnel matériel / Budget prévisionnel service

LIVRABLE 5 SECURITE DONT CONTINUITE DE SERVICE

Bien que la problématique sécurité est transverse au projet et est à appréhender pour chaque lot, il est demandé ici de définir des exigences en terme de sécurité ainsi que les moyens mis en œuvre techniquement pour assurer une haute disponibilité.

Voilà **notamment** ce que doit contenir le livrable :

-Ensemble des mécanismes renforçant la sécurité que vous allez mettre en place

-Choix des actifs matériels et/ou logiciels permettant d'assurer la sécurité

-Prémisses d'un PCA/PRA

-Budget prévisionnel matériel / Budget prévisionnel service

LIVRABLE 6 CONDUITE DU CHANGEMENT ET APPROXIMATION DU CHIFFRAGE

Vous allez devoir convaincre votre client que vous allez prendre en compte les utilisateurs et les accompagner dans le changement découlant du projet. C'est l'occasion en terme financier de faire un bilan sur le chiffrage des livrables 2 à 5 représentant l'intégralité du projet (hormis la plate-forme de vidéos à la demande)

Voilà **notamment** ce que doit contenir le livrable :

-Exemples de moyens, méthodes, modes de communication, mode d'information permettant un accompagnement des utilisateurs.

-Budget global du projet en différenciant CAPEX / OPEX.

-Calculer la rentabilité : 15 000 € d'économies par mois (chercher le seuil).

-Définition des critères de réussite du projet : RTO & RPO espérés par lots

-Listing des problèmes majeurs potentiels pouvant subvenir par lot (une sorte d'étude des risques mais peu détaillée) (4 risques par lots.)

LIVRABLE 7 PLATE-FORME DE VIDEOS A LA DEMANDE

Vous devez accompagner le client dans le choix d'une solution d'hébergement de sa plate-forme de streaming selon les exigences du CDC, notamment en termes de performances pour les utilisateurs français mais aussi canadiens.

Voilà **notamment** ce que doit contenir le livrable :

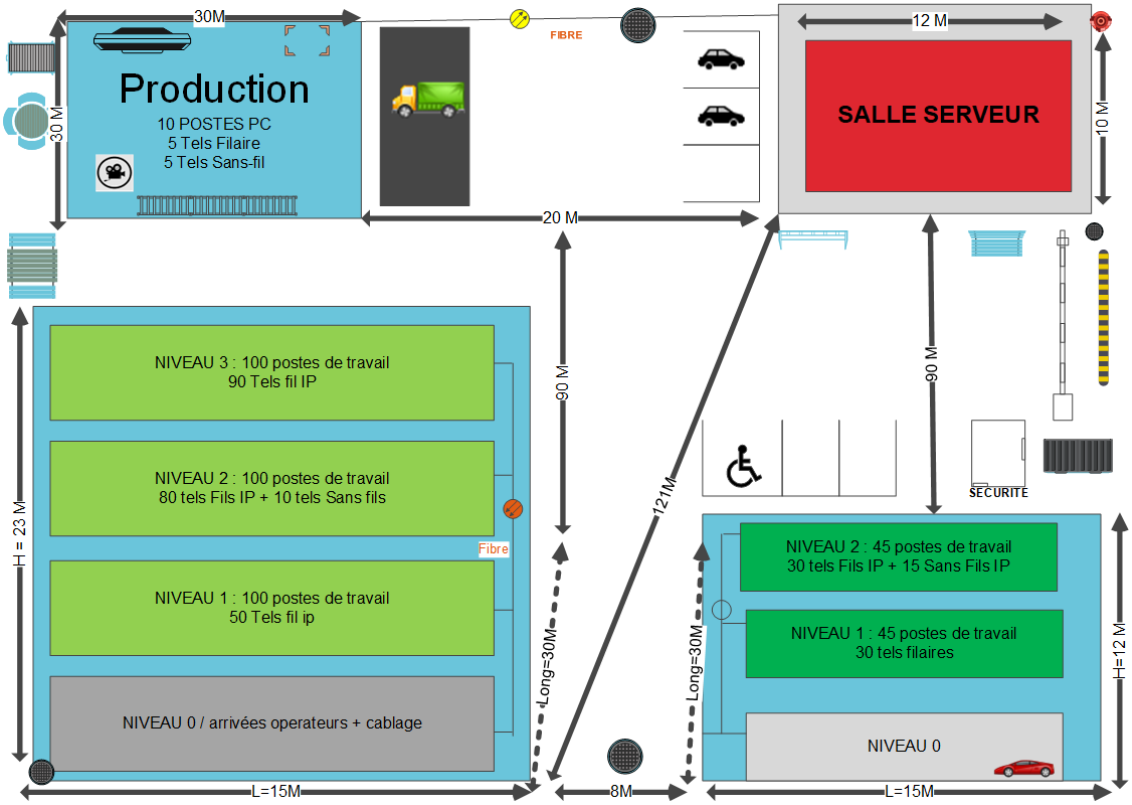
-choix d'une solution d'hébergement de la plate-forme (pas de chiffrage)

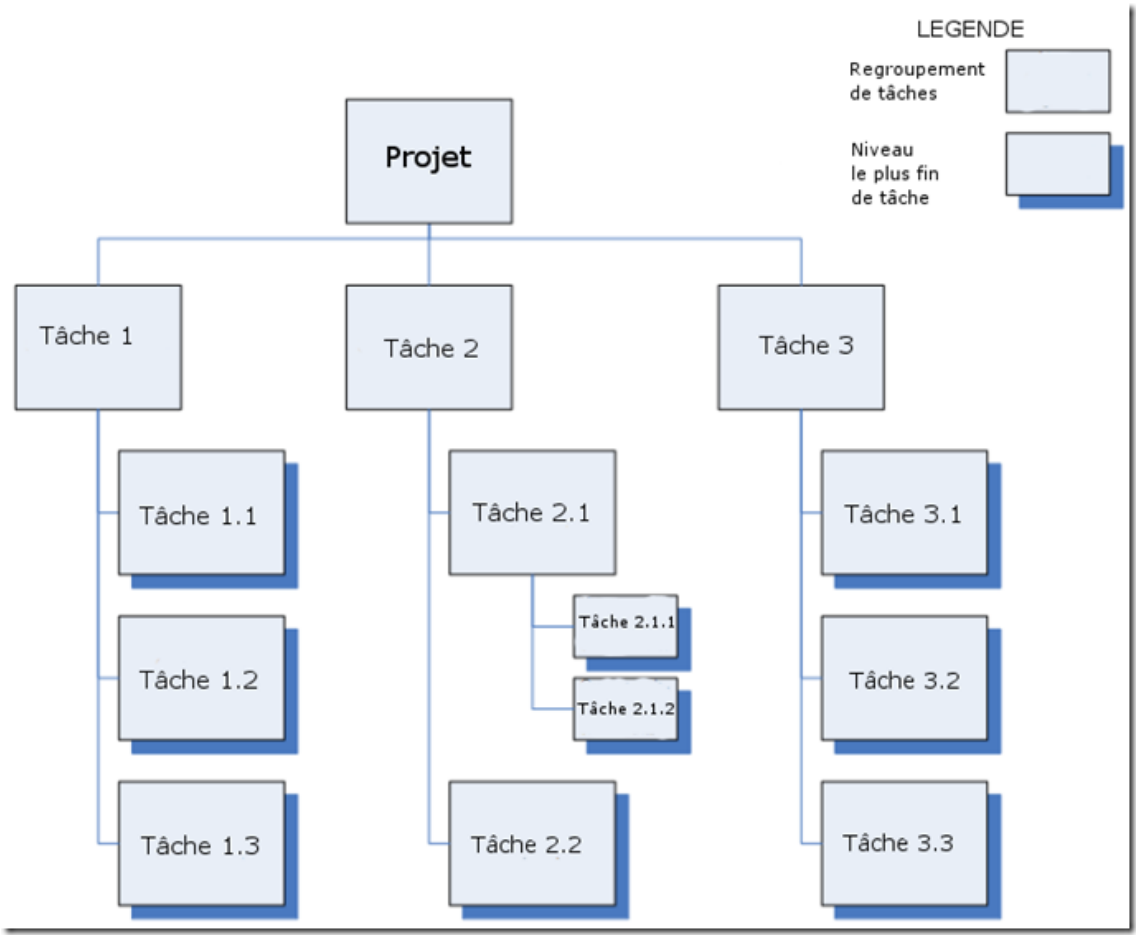
-modalités d'administration de la plateforme pour la D.S.I de Sète

-Solution(s) pour optimiser la latence pour les utilisateurs canadiens

-Définition précise du CDC à destination des potentiels hébergeurs

ANNEXE 1 : PLAN DU FUTUR SIEGE DE ST GELY




LEGENDE
Regroupement de tâches
Niveau le plus fin de tâche
Projet
Tâche 1
Tâche 2
Tâche 3
Tâche 1.1
Tâche 1.2
Tâche 1.3
Tâche 2.1
Tâche 2.1.1
Tâche 2.1.2
Tâche 2.2
Tâche 3.1
Tâche 3.2
Tâche 3.3

La WBS, Exemple simplifié

Projet d'extension de l'unité de production

- **Etudes détaillées**
- - Réaliser les plans du bâtiment
- - Définir l'implantation machines
- - Définir les réseaux de fluides
- **Réalisation**
- - Construire l'extension de bâtiment
- - Installer les réseaux de fluides
- - Mettre en place les machines
- **Démarrage**
- - Tester et qualifier le processus
- - Constituer le stock de matières premières
- - Produire la pré-série

Niveau 0 : le projet
Niveau 1 : - les phases
Niveau 2 : - - les lots de travaux

ANNEXE 4 : EXEMPLE GENERIQUE DE WBS POUR UN PROJET INFORMATIQUE (GENERE AVEC CHATGPT)

Ce WBS n'est là que pour vous donner une idée de ce qui est attendu pour le WBS du livrable 1 au niveau de la forme. (Il ne tient pas compte du contexte du CDC et reste générique car généré par une IA !)

Projet : Déploiement d'une infrastructure système et réseau

1. Phase de Planification

- 1.1 Analyse des besoins
  - 1.1.1 Recueil des besoins métier et techniques
  - 1.1.2 Validation des exigences avec les parties prenantes
- 1.2 Conception de l'architecture
  - 1.2.1 Élaboration du schéma réseau et système
  - 1.2.2 Choix des équipements et des logiciels
  - 1.2.3 Rédaction du cahier des charges
- 1.3 Planification du projet
  - 1.3.1 Définition du planning et des jalons
  - 1.3.2 Évaluation des ressources humaines et matérielles
  - 1.3.3 Validation du budget

---

2. Phase de Préparation

- 2.1 Achat et logistique
  - 2.1.1 Commande des équipements et licences
  - 2.1.2 Réception et inventaire du matériel
  - 2.1.3 Préparation des salles et des racks
- 2.2 Configuration initiale
  - 2.2.1 Préparation des configurations des équipements
  - 2.2.2 Définition des VLANs et des IPs
  - 2.2.3 Préparation des templates de configuration

---

3. Phase de Déploiement

- 3.1 Installation physique
  - 3.1.1 Installation des serveurs
  - 3.1.2 Installation des équipements réseau (switches, routeurs, firewall)

    - 3.1.3 Raccordement et câblage
- 3.2 Configuration système et réseau
    - 3.2.1 Configuration des équipements réseau (switching, routage, ACLs)
    - 3.2.2 Déploiement des serveurs (Windows/Linux)
    - 3.2.3 Configuration des services essentiels (DHCP, DNS, Active Directory, etc.)
    - 3.2.4 Sécurisation des accès et configurations
- 3.3 Tests et validation
    - 3.3.1 Tests de connectivité et performances réseau
    - 3.3.2 Tests des services et applications
    - 3.3.3 Vérification des règles de sécurité

---

4. Phase de Mise en Production

- 4.1 Migration des services et données
    - 4.1.1 Migration des utilisateurs et des permissions
    - 4.1.2 Migration des bases de données et applications
- 4.2 Mise en production effective
    - 4.2.1 Validation finale avec les utilisateurs
    - 4.2.2 Documentation et formation des équipes
    - 4.2.3 Supervision et monitoring

---

5. Phase de Suivi et Maintenance

- 5.1 Surveillance et optimisation
    - 5.1.1 Mise en place de la supervision (Zabbix, PRTG, Nagios…)
    - 5.1.2 Analyse des performances et ajustements
- 5.2 Documentation et support
    - 5.2.1 Rédaction de la documentation technique
    - 5.2.2 Formation des équipes d'exploitation